



IFORD

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES

Lauréat du Prix des Nations Unies pour la Population 2011

CONCOURS DE RECRUTEMENT DE FEVRIER 2018

21 - 22 FEVRIER 2018

KAMERPOWER.COM

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

(Concours type B)

Durée : 4 heures

Documents non autorisés

Utilisation des calculatrices autorisée

BAREME INDICATIF

Exercice 1 : 2,0 points

Exercice 2 : 1,5 point

Exercice 3 : 1,0 point

Exercice 4 : 2,5 points

Exercice 5 : 4,0 points

Exercice 6 : 3,0 points

Exercice 7 : 6,0 points

Exercice 1. (2 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x^2}$. On notera $f^{(n)}$ la dérivée n -ème de f (avec $f^{(0)} = f$).

- Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, f^{(1)}(x) + 2xf(x) = 0$.
- Montrer que, $\forall n \geq 2 : \forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) + 2xf^{(n-1)}(x) + 2(n-1)f^{(n-2)}(x) = 0$.
- En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N} : \forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = e^{-x^2} H_n(x)$,
où H_n est un polynôme de degré n et dont le coefficient dominant est $(-2)^n$.

Exercice 2. (1,5 point)

- Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1.$$

- Donner une expression simplifiée de chacune des sommes suivantes :

$$1. A = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)}$$

$$2. B = \sum_{k=2}^n \frac{4k-2}{k(k^2-1)}$$

Exercice 3. (1 point)

Résoudre le système suivant où a est un paramètre réel :

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a \\ x_2 - x_3 = 2a \\ \vdots \\ x_{n-1} - x_n = (n-1)a \\ x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + x_n = na \end{cases}$$

Exercice 4. (2,5 points)

On définit la suite de polynômes $(P_n)_{n \geq 0}$ par :

$$\begin{cases} P_0 = 1, P_1 = -2X \\ \forall n \geq 2, P_n = -2XP_{n-1} - 2(n-1)P_{n-2} \end{cases}$$

- Vérifier que $(P_n)_n$ est une suite de polynômes avec $\deg P_n = n$.
- Calculer le coefficient dominant de P_n .
- Déterminer $P_n(0)$ pour tout n .
- Déterminer la parité de P_n .

Exercice 5. (4 points)

On cherche à résoudre dans $M_2(\mathbb{R})$ l'équation : $X^2 = A$ (*) où X est une matrice inconnue et

$$A = \begin{pmatrix} a & 1-a \\ 1-a & a \end{pmatrix} \text{ avec } 0 < a < 1.$$

a) Vérifier que $D = P^{-1}AP$, où $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, est une matrice diagonale.

b) On note $Y = P^{-1}XP$.

1. Montrer que l'équation (*) équivaut à $Y^2 = D$ (**).

2. Soit maintenant $Y = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$.

i. Ecrire le système d'équations équivalent à (**).

ii. Montrer qu'aucune solution de (**) ne vérifie $x + t = 0$.

iii. Résoudre ce système et donner toutes les solutions de (**) (on discutera suivant la valeur de a).

3. En déduire que (*) admet respectivement 0, 2 ou 4 solutions suivant que :

$$a < 1/2, \quad a = 1/2 \quad \text{ou} \quad a > 1/2.$$

Exercice 6. (3 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}.$$

a) Montrer que la dérivée n -ième de f s'écrit sous la forme :

$$f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(x^2 + 1)^{n+1}}$$

où P_n est un polynôme de degré n et vérifiant la relation :

$$P_{n+1}(x) = (x^2 + 1)P_n'(x) - 2(n+1)xP_n(x).$$

b) Déterminer le coefficient dominant de P_n .

Exercice 7. (6 points)

a) Déterminer l'ensemble D des réels tels que $e^x - e^{-x} > 0$.

On définit la fonction f par :

$$\forall x \in D, f(x) = \ln(e^x - e^{-x}).$$

On note (C) la courbe représentative.

b) Etudier les variations de f et donner les limites de f aux bornes de D .

c) En déduire l'existence d'un unique réel α vérifiant $f(\alpha) = 0$.

d) Montrer que le coefficient directeur de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse α vaut $\sqrt{5}$.

e) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$.

f) En déduire l'équation de l'asymptote (Δ) à la courbe (C) au voisinage de $+\infty$.

g) Donner la position relative de (Δ) et de (C) .

h) Tracer dans un repère la courbe (C) en faisant figurer les droites (Δ) et (T) .

On admettra que $\alpha \approx 0,5$ et $\sqrt{5} \approx 2,2$.